

Analisis Runtun Waktu terhadap Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan Pendekatan Model ARIMA

Disusun untuk Memenuhi Tugas Projek Akhir Semester

Mata Kuliah Analisis Runtun Waktu

Dosen Pengampu:

Dra. Widyanti Rahayu, M.Si & Dania Siregar, S.Stat., M.Si.



Intelligentia - Dignitas

Disusun Oleh:

Bagus Arya Dwipangga (1314623042)

Program Studi Statistika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Saham.....	3
2.2 Peramalan (<i>forecasting</i>)	4
2.3 <i>Exploratory Data Analysis</i>	4
2.4 Analisis Runtun Waktu.....	4
2.5 Stasioneritas	5
2.4.1 Uji <i>Augmented Dickey-Fuller</i> (ADF)	5
2.6 <i>Autoregressive Integrated Moving Average</i> (ARIMA)	6
2.6.1 Model ARIMA	6
2.6.2 Identifikasi Orde Model ARIMA (p, d, q).....	7
2.6.3 Estimasi Parameter ARIMA dengan <i>Maximum Likelihood</i>	8
2.7 <i>Akaike Information Criterion</i> (AIC)	9
2.8 <i>Bayesian Information Criterion</i> (BIC).....	9
2.9 Uji Ljung-Box	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 Metode Penelitian.....	11
3.2 Deskripsi Data.....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13

4.1	<i>Exploratory Data Analysis</i>	13
4.2	Uji Stasioneritas	14
4.3	Identifikasi Model ARIMA	18
4.4	Estimasi Parameter	19
4.5	Diagnostik Model.....	20
4.6	Hasil Peramalan	22
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		24
5.1	Kesimpulan	24
5.2	Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....		26
Lampiran		28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saham adalah bentuk kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atas Sebagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Setiap lembar saham merepresentasikan proporsi tertentu dari kepemilikan terhadap total nilai perusahaan (Mankiw, 2019). Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) merupakan salah satu instrumen investasi unggulan di Bursa Efek Indonesia yang digolongkan sebagai saham *blue-chip*, dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi besar (Soebrati, Rahmiyati, & Ratnawati, 2019).

Pergerakan harga saham BBCA, seperti halnya saham-saham lainnya, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan investasi yang lebih tepat, dibutuhkan metode prediksi yang mampu memodelkan perilaku harga saham dari data historis. Data harga saham merupakan data runtun waktu (Rahmayani, Ispriyanti, & Mukid, 2015), dimana pengaruh data historis sangat menentukan nilai masa depan, sehingga metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) menjadi pilihan populer untuk memprediksi harga saham.

Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas ARIMA dalam meramalkan harga saham BBCA. Rahmawati dkk. (2024) menemukan bahwa model ARIMA(1,0,1) memberikan hasil paling akurat pada data Harian 2020–2024, dengan kesalahan MAPE sekitar 11,7 %. Sementara itu Sadewa. dkk (2024) menunjukkan bahwa model ARIMA(1,1,0) berhasil mendapatkan ukuran kesalahan MAPE sebesar 1,07% pada data harian 3 Januari 2023 hingga 30 Desember 2023.

Dalam konteks ini, analisis dan peramalan harga saham BBCA menggunakan model ARIMA menjadi menarik untuk diteliti. Dengan memahami pola historis pergerakan harga saham BBCA, model ARIMA diharapkan dapat memberikan gambaran prediksi harga saham dalam jangka pendek. Hasil dari analisis ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi investor, analis keuangan, maupun akademisi

yang ingin memahami bagaimana pendekatan statistik dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.2 Batasan Masalah

1. Data yang digunakan terbatas pada harga penutupan (closing price) saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan frekuensi harian dan dalam periode waktu 4 Januari 2021 hingga 20 Juni 2025.
2. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*)
3. Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor fundamental maupun sentimen pasar, seperti laporan keuangan, berita ekonomi, maupun faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi harga saham secara signifikan.
4. Prediksi yang dilakukan bersifat jangka pendek, sesuai dengan karakteristik model ARIMA yang lebih cocok untuk prediksi jangka pendek daripada jangka panjang.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis karakteristik data harga saham BBCA dengan pendekatan runtun waktu.
2. Membangun model ARIMA yang optimal untuk memodelkan data harga saham tersebut.
3. Melakukan prediksi harga saham BBCA untuk periode waktu tertentu berdasarkan model yang telah dibangun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai penerapan model ARIMA dalam konteks data keuangan.
2. Menjadi referensi bagi investor dan analis pasar dalam memahami tren harga saham BBCA.
3. Menjadi contoh implementasi analisis runtun waktu dalam dunia nyata menggunakan data pasar modal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Saham

Dalam konteks ekonomi makro, saham merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan modern yang berfungsi mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*savers*) kepada pihak yang membutuhkan dana untuk investasi (*borrowers*). Mankiw (2019) menjelaskan bahwa pasar saham merupakan salah satu jenis *financial markets*, yaitu lembaga keuangan yang memungkinkan seseorang yang ingin menabung dapat secara langsung menyalurkan dananya kepada pihak yang ingin meminjam.

Saham (*stock*) adalah klaim kepemilikan atas sebagian perusahaan, dan pemilik saham berhak atas sebagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dalam pasar saham, perusahaan seperti Intel dapat menjual saham ke publik untuk memperoleh dana guna membiayai investasi seperti pembangunan pabrik baru. Dengan membeli saham tersebut, masyarakat menjadi pemilik sebagian dari perusahaan dan berhak atas dividen dan potensi kenaikan harga saham.

Pasar saham berfungsi tidak hanya sebagai sarana pengumpulan modal bagi perusahaan, tetapi juga sebagai indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian suatu negara. Melalui fluktuasi harga saham, para investor dan analis dapat menangkap sentimen pasar serta ekspektasi terhadap kinerja perusahaan maupun kebijakan ekonomi secara umum. Di sisi lain, harga saham juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan, maupun dari luar.

Saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdiri dari berbagai sektor, termasuk sektor perbankan yang memiliki kontribusi besar terhadap kapitalisasi pasar. Salah satu saham unggulan di sektor ini adalah saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). BBCA dikenal sebagai salah satu emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar dan tingkat likuiditas tinggi. Stabilitas kinerja keuangan, tingginya kepercayaan investor, serta peran strategis BCA dalam sistem perbankan nasional menjadikan saham BBCA sebagai salah satu saham blue chip yang banyak diminati oleh investor jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2 Peramalan (*forecasting*)

Peramalan merupakan gabungan antara seni dan ilmu dalam memperkirakan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang, dengan cara menganalisis data historis dan memproyeksikannya menggunakan berbagai jenis model matematis (Nasution, 2019).

Terdapat dua pendekatan utama dalam peramalan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif (Yunita, 2019) .

- a. Pendekatan kualitatif dalam peramalan melibatkan faktor-faktor subjektif seperti intuisi dalam pengambilan keputusan, perasaan, serta pengalaman pribadi seseorang.
- b. Sementara itu, pendekatan kuantitatif memanfaatkan satu atau lebih model matematis yang dibangun berdasarkan data historis dan hubungan sebab-akibat antar variabel untuk melakukan prediksi, seperti pada peramalan permintaan. Pendekatan ini selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu model deret waktu (*time series*) dan model kausal (*explanatory*)

2.3 *Exploratory Data Analysis*

Exploratory Data Analysis merupakan suatu pendekatan atau filosofi dalam analisis data yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu himpunan data. Pendekatan ini menggunakan berbagai teknik, terutama yang bersifat grafis, untuk memaksimalkan wawasan terhadap data, mengungkap struktur yang mendasari, mengekstraksi variabel-variabel penting, serta mendeteksi outlier dan anomali. Selain itu, EDA juga digunakan untuk menguji asumsi-asumsi dasar yang mungkin melekat pada data, mengembangkan model yang sederhana namun efektif (*parsimonious*), dan menentukan pengaturan faktor yang paling optimal dalam konteks analisis atau pemodelan

2.4 Analisis Runtun Waktu

Data runtun waktu adalah kumpulan data yang dicatat secara berurutan berdasarkan waktu dengan selang waktu yang konsisten. Sementara itu, analisis deret waktu merupakan suatu pendekatan analitis yang bertujuan untuk memahami

pola data tersebut guna melakukan prediksi terhadap kondisi di masa mendatang (Arumsari & Dani, 2021).

Tujuan utama dari analisis runtun waktu secara umum ada dua, yaitu untuk memahami atau memodelkan mekanisme stokastik yang menghasilkan data deret waktu yang diamati, serta untuk melakukan prediksi atau peramalan terhadap nilai-nilai di masa mendatang berdasarkan data historis dari deret tersebut, dan bila relevan, mempertimbangkan juga faktor-faktor atau deret lain yang berkaitan (Cryer & Chan, 2008).

2.5 Stasioneritas

Dalam analisis runtun waktu, salah satu asumsi dasar yang sangat penting adalah sifat stasioneritas dari suatu proses stokastik. Suatu proses dikatakan stasioner apabila karakteristik statistiknya, seperti nilai harapan dan kovarians antar waktu, tidak berubah sepanjang waktu. Dengan kata lain, distribusi probabilitas gabungan dari $Y_t, Y_{t+1}, \dots, Y_{t+k}$ harus sama dengan distribusi $Y_{t+h}, Y_{t+h+1}, \dots, Y_{t+h+k}$ untuk setiap nilai t dan h . Ini berarti bahwa proses tersebut memiliki rata-rata dan varians yang konstan, serta kovarians yang hanya bergantung pada jarak waktu (*lag*), bukan waktu spesifik pengamatan. Pendekatan stasioneritas ini menjadi dasar dalam pengembangan model-model deret waktu seperti ARMA dan ARIMA, yang mengharuskan data untuk stasioner agar model dapat diestimasi dan digunakan secara optimal (Cryer & Chan, 2008).

2.4.1 Uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF)

Salah satu indikasi bahwa suatu deret waktu bersifat tidak stasioner adalah pola penurunan linear yang lambat pada fungsi autokorelasi (ACF). Namun, untuk memastikan sifat nonstasioneritas tersebut, dapat dilakukan pengujian formal menggunakan *unit-root test*. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) *test*, yang merupakan generalisasi dari uji Dickey-Fuller dasar (Cryer & Chan, 2008). Model dasar yang digunakan untuk uji ini adalah:

$$Y_t = \alpha Y_{t-1} + X_t \text{ untuk } t = 1, 2, \dots$$

dengan asumsi bahwa $\{X_t\}$ adalah proses stasioner. Proses $\{Y_t\}$ bersifat nonstasioner jika $\alpha = 1$, dan stasioner jika $|\alpha| < 1$. Jika $\{X_t\}$ adalah proses AR(k), yaitu $X_t = \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_k X_{t-k} + e_t$. Di bawah hipotesis nol $\alpha = 1$, $X_t = Y_t - Y_{t-1}$. Diberikan $a = \alpha - 1$ maka substitusi menghasilkan:

$$Y_t - Y_{t-1} = aY_{t-1} + \phi_1(Y_{t-1} - Y_{t-2}) + \dots + \phi_k(Y_{t-k} - Y_{t-k-1}) + e_t$$

Uji ADF dilakukan dengan mengestimasi persamaan di atas menggunakan regresi *least squares* dan menguji hipotesis nol bahwa $a = 0$ (yang setara dengan $\alpha = 1$, yaitu terdapat akar unit). Hipotesis alternatifnya adalah $a < 0$, yang menunjukkan bahwa proses bersifat stasioner.

Statistik uji ADF adalah statistik t dari koefisien a . Namun, distribusi statistik ini bukan distribusi t-Student biasa, melainkan distribusi nonstandar yang telah ditabulasi sebelumnya (lihat Fuller, 1996) untuk kepentingan penentuan nilai kritis.

2.6 Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

2.6.1 Model ARIMA

Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk meramalkan data deret waktu. Tidak seperti model prediksi lain yang melibatkan variabel independen, ARIMA sepenuhnya mengandalkan nilai historis dan nilai saat ini dari variabel yang diprediksi (variabel dependen). Pendekatan ini dikenal cukup akurat dalam melakukan peramalan jangka pendek. Namun, untuk prediksi jangka panjang, performa model ini cenderung menurun, dengan hasil peramalan yang biasanya bersifat datar atau konstan seiring bertambahnya waktu (Putri & Junaedi, 2022).

Suatu deret waktu $\{Y_t\}$ dikatakan mengikuti model integrated autoregressive moving average (ARIMA) jika diferensiasi ke- d , yaitu $W_t = \nabla^d Y_t$, menghasilkan proses ARMA yang stasioner. Jika $\{W_t\}$ merupakan proses ARMA(p,q), maka deret asli $\{Y_t\}$ disebut mengikuti proses ARIMA(p,d,q). Dalam praktik, nilai d umumnya cukup diambil 1 atau 2 saja (Cryer & Chan, 2008). Model ARIMA(p, d, q) secara umum dapat dituliskan sebagai:

$$\phi_p(B)(1 - B)^d Y_t = \theta_0 + \theta_q(B)e_t$$

dimana B adalah operator *backshift*: $B_{Yt} = Y_{t-1}$.

Model ARIMA ditulis dalam bentuk ARIMA (p,d,q), di mana:

- p merepresentasikan orde dari komponen autoregresif (AR).
- d menunjukkan banyaknya proses differensiasi yang diperlukan agar data menjadi stasioner.
- q menyatakan orde dari komponen moving average (MA).

2.6.2 Identifikasi Orde Model ARIMA (p, d, q)

Dalam pemodelan ARIMA, penentuan nilai orde p , d , dan q merupakan tahap awal yang sangat penting dan dikenal sebagai proses *model specification*. Pendekatan klasik untuk tahap ini diperkenalkan oleh Box dan Jenkins, yang dikenal sebagai *Box-Jenkins method*, dan melibatkan proses identifikasi, estimasi, dan diagnostik model secara berulang (Cryer & Chan, 2008).

Nilai d , yang menunjukkan banyaknya differencing yang diperlukan untuk menjadikan data stasioner, dapat diidentifikasi dengan mengamati bentuk ACF dan uji formal seperti *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Jika ACF menurun secara lambat atau menunjukkan nilai tinggi pada banyak lag, ini bisa menjadi indikasi bahwa data tidak stasioner dan perlu dilakukan differencing.

Setelah data dibuat stasioner, nilai p (orde AR) dan q (orde MA) dapat diidentifikasi melalui pola pada fungsi autokorelasi (ACF) dan autokorelasi parsial (PACF). Secara umum, model MA(q) ditandai oleh ACF yang *cut off* setelah lag ke- q dan PACF yang *tail off*. Sebaliknya, model AR(p) ditandai oleh PACF yang *cut off* setelah lag ke- p dan ACF yang *tail off*. Untuk model ARMA(p,q), baik ACF maupun PACF biasanya menunjukkan pola *tailing off* yang kompleks.

Untuk kasus model campuran, metode *Extended Autocorrelation Function* (EACF) dapat digunakan. EACF memanfaatkan sisa (residual) dari proses regresi bertingkat untuk mengidentifikasi pola segitiga nol dalam tabel autokorelasi yang dapat digunakan untuk mengestimasi p dan q secara simultan. Jika pola segitiga dengan titik awal 0* berada pada baris ke- p dan kolom ke- q , maka ini menjadi indikasi kuat bahwa model ARMA(p,q) sesuai.

Pola-pola dari ACF dan PACF secara ringkas dapat dirangkum sebagai berikut:

- AR(p): ACF *tail off*, PACF *cut off* setelah lag ke-p.
- MA(q): ACF *cut off* setelah lag ke-q, PACF *tail off*.
- ARMA(p,q): ACF dan PACF sama-sama *tail off*.

2.6.3 Estimasi Parameter ARIMA dengan *Maximum Likelihood*

Metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam proses estimasi parameter model ARIMA. Estimasi ini didasarkan pada prinsip bahwa parameter terbaik adalah yang memaksimalkan fungsi *likelihood*, yaitu probabilitas bersama (*joint probability*) dari data observasi yang sebenarnya terjadi, diberikan nilai parameter tertentu. Untuk model ARIMA, parameter yang diestimasi meliputi komponen autoregressive (ϕ), moving average (θ), rata-rata (μ), dan varians dari error (σ_e^2).

Fungsi *likelihood* dalam konteks ARIMA didefinisikan sebagai fungsi dari parameter yang tidak diketahui, dengan data yang diamati dianggap tetap. Misalnya, dalam kasus model AR(1), *likelihood* dihitung berdasarkan sebaran normal dari residual (*white noise*) yang diasumsikan independen dan identik terdistribusi normal dengan rata-rata nol. Jika $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ adalah data observasi, maka fungsi *likelihood* dibangun dari distribusi probabilitas gabungan dari data tersebut, sedangkan fungsi *log-likelihood* dinyatakan sebagai:

$$\ell(\phi, \mu, \sigma_e^2) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma_e^2) - \frac{1}{2} \log(1 - \phi^2) - \frac{1}{2\sigma_e^2} S(\phi, \mu)$$

dengan $S(\phi, \mu)$ adalah fungsi jumlah kuadrat kesalahan tak bersyarat (*unconditional sum of squares*), yang mencerminkan selisih antara data aktual dan nilai yang diprediksi oleh model.

Dalam praktiknya, software statistik seperti R akan menghitung parameter model ARIMA menggunakan MLE secara otomatis, meskipun proses optimasinya dilakukan secara numerik karena bentuk fungsi *likelihood* tidak memiliki solusi analitik langsung untuk kasus umum.

2.7 Akaike Information Criterion (AIC)

Salah satu metode spesifikasi model yang paling banyak digunakan dalam analisis runtun waktu adalah Akaike Information Criterion (AIC), yang diperkenalkan oleh Hirotugu Akaike pada tahun 1973. AIC merupakan metode pemilihan model statistik yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara ketepatan model dan kompleksitas model, dengan cara menambahkan penalti terhadap jumlah parameter dalam model (Cryer & Chan, 2008). Model terbaik adalah model yang meminimalkan nilai AIC, sehingga memberikan representasi yang paling efisien terhadap data tanpa overfitting. Secara matematis, AIC didefinisikan sebagai:

$$AIC = -2 \log(L) + 2k$$

di mana L adalah nilai maksimum dari fungsi likelihood model, dan k adalah jumlah total parameter dalam model (termasuk konstanta jika ada). Penambahan komponen penalti ($2k$) bertujuan untuk mencegah pemilihan model yang terlalu kompleks, sehingga AIC cenderung memilih model yang parsimonious.

2.8 Bayesian Information Criterion (BIC)

Bayesian Information Criterion (BIC), juga dikenal sebagai Schwarz Criterion, merupakan salah satu metode pemilihan model yang digunakan untuk menentukan kompleksitas model yang optimal (Cryer & Chan, 2008). BIC dirumuskan sebagai:

$$BIC = -2 \log(L) + k \log(n)$$

di mana L adalah nilai maksimum dari fungsi likelihood model, k adalah jumlah parameter dalam model, dan n adalah ukuran sampel. Formula ini menunjukkan bahwa BIC memberikan penalti yang semakin besar seiring bertambahnya ukuran sampel, sehingga mendorong pemilihan model yang lebih sederhana.

BIC memiliki sifat konsistensi, yaitu akan memilih model yang benar dengan probabilitas mendekati satu jika ukuran sampel cukup besar dan model yang benar termasuk dalam kandidat model. Dalam praktiknya, hal ini menjadikan BIC sebagai alat yang handal untuk menghindari *overfitting*, terutama ketika digunakan dalam pemodelan deret waktu seperti ARIMA.

2.9 Uji Ljung-Box

Uji Ljung-Box merupakan salah satu alat diagnostik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah residual dari suatu model *time series*, seperti ARIMA, telah memenuhi asumsi keacakan (*white noise*) (Cryer & Chan, 2008). Uji ini termasuk dalam kategori uji portmanteau, yaitu jenis uji yang mempertimbangkan autokorelasi residual secara simultan pada beberapa lag, bukan hanya pada lag tertentu. Statistik uji ini diturunkan dari modifikasi statistik Box-Pierce (1970) yang dinyatakan sebagai:

$$Q = n \sum_{k=1}^K \hat{r}_k^2$$

di mana $\hat{r}_k$ adalah autokorelasi residual pada lag ke- k , n adalah ukuran sampel, dan K adalah jumlah *lag* yang dipertimbangkan. Namun, karena statistik ini terbukti memiliki keterbatasan untuk ukuran sampel kecil hingga sedang, Ljung dan Box (1978) mengusulkan versi modifikasi yang lebih akurat dengan statistik:

$$Q^* = n(n+2) \sum_{k=1}^K \frac{\hat{r}_k^2}{n-k}$$

Statistik Q^* mengikuti distribusi chi-kuadrat dengan derajat kebebasan $K - p - q$, di mana p dan q adalah orde dari komponen AR dan MA dalam model ARMA atau ARIMA yang diestimasi. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai Q^* terhadap nilai kritis dari distribusi chi-kuadrat, atau dengan melihat nilai *p-value*-nya. Apabila nilai *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi (misalnya 0,05), maka tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol bahwa residual bersifat acak. Sebaliknya, jika *p-value* kecil, maka ada indikasi bahwa model gagal menangkap pola dalam data, dan masih terdapat autokorelasi dalam residual.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis Runtun Waktu (Time Series Analysis) untuk memodelkan dan meramalkan harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menggunakan model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA). Metode yang digunakan mengikuti pendekatan Box-Jenkins, yang terdiri atas tahapan identifikasi model, estimasi parameter, diagnostik model, dan evaluasi hasil peramalan. Seluruh proses dilakukan menggunakan *software* R. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra-pemrosesan dan eksplorasi data

Data harga penutupan saham BBCA dikumpulkan dan ditata dalam format runtun waktu dengan frekuensi harian. Analisis deskriptif dan visualisasi awal dilakukan untuk memahami pola umum, tren, dan volatilitas harga saham.

2. Uji stasioneritas

Untuk menguji apakah data memiliki sifat stasioner, dilakukan visualisasi deret waktu serta uji formal menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. Jika data tidak stasioner, maka dilakukan transformasi melalui proses differencing.

3. Identifikasi model ARIMA

Setelah data dibuat stasioner, model ARIMA diidentifikasi dengan menganalisis pola dari fungsi autokorelasi (ACF) dan autokorelasi parsial (PACF) terhadap data hasil differencing. Dari hasil identifikasi ini, ditentukan beberapa kandidat model ARIMA(p,d,q) yang memungkinkan.

4. Estimasi parameter model

Parameter model untuk setiap kandidat diestimasi menggunakan metode *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) melalui fungsi `arima()` pada R. Model-model dibandingkan menggunakan kriteria *Akaike Information*

Criterion (AIC) dan *Bayesian Information Criterion* (BIC) untuk memilih model terbaik.

5. Diagnostik model

Model terbaik diuji kembali menggunakan analisis residual. Uji ini mencakup analisis visual terhadap residual, pengujian autokorelasi menggunakan plot ACF residual, serta uji formal Ljung-Box test untuk memastikan bahwa residual bersifat *white noise* dan model sudah sesuai.

6. Peramalan dan evaluasi

Peramalan dilakukan untuk 14 hari ke depan menggunakan model ARIMA terbaik. Hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, yang memuat titik prediksi serta interval kepercayaan 95%. Evaluasi dilakukan secara visual dan melalui interpretasi hasil prediksi.

3.2 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data historis harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang diperoleh dari situs Investing.com melalui tautan: <https://id.investing.com/equities/bnk-central-as-historical-data>. Data yang digunakan sebanyak 1073 amatan dengan periode mulai dari 4 Januari 2021 hingga 20 Juni 2025, dengan frekuensi data harian.

	Tanggal	Terakhir	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Vol.	Perubahan%
0	20/06/2025	8.700	8.700	8.875	8.625	445,92M	-0,85%
1	19/06/2025	8.775	8.900	8.925	8.750	78,88M	-1,40%
2	18/06/2025	8.900	8.950	9.025	8.900	86,27M	-1,93%
3	17/06/2025	9.075	8.975	9.100	8.975	54,93M	1,68%
4	16/06/2025	8.925	8.925	9.000	8.900	57,83M	-1,11%
...	...	...	...	...	...	...	...
1068	08/01/2021	7.050	7.035	7.080	6.975	75,03M	1,22%
1069	07/01/2021	6.965	7.000	7.050	6.910	71,36M	0,29%
1070	06/01/2021	6.945	7.050	7.075	6.880	89,75M	-2,05%
1071	05/01/2021	7.090	6.860	7.090	6.850	104,83M	3,73%
1072	04/01/2021	6.835	6.800	6.855	6.720	47,94M	0,96%

1073 rows × 7 columns

Gambar 1. Tabel harga saham BBCA

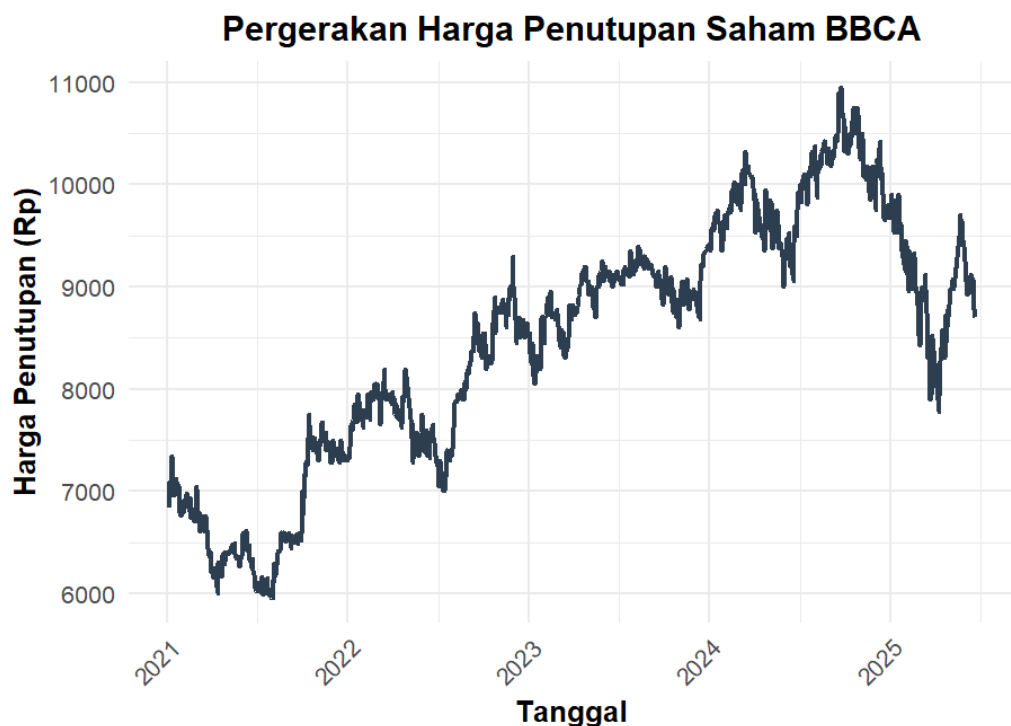
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan (*closing price*) yang tercantum pada kolom "Terakhir" dalam dataset. Harga penutupan dipilih karena mencerminkan nilai akhir transaksi suatu saham pada satu hari perdagangan, dan umumnya digunakan sebagai referensi utama dalam analisis teknikal maupun peramalan harga saham.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Exploratory Data Analysis

Analisis eksploratif terhadap data harga penutupan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dilakukan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai pola pergerakan harga saham selama periode pengamatan, yaitu dari 4 Januari 2021 hingga 20 Juni 2025. Visualisasi deret waktu ditampilkan dalam bentuk grafik garis untuk mengamati keberadaan tren, pola musiman, dan tingkat volatilitas data.



Gambar 2. Plot Deret Waktu Harga Penutupan Saham BBCA

Dapat dilihat pada Gambar 2 di atas bahwa secara umum grafik menunjukkan bahwa harga saham BBKA mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, dengan kecenderungan meningkat secara bertahap. Hal ini mengindikasikan adanya tren jangka panjang dalam data, yang menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan model runtun waktu.

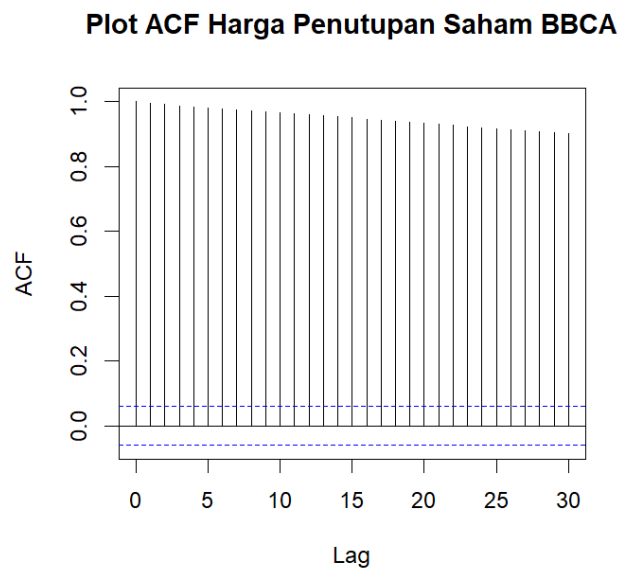
Tabel 1. Statistik Deskriptif Harga Penutupan Saham BBKA

Min	Max	Mean	Median	Standar Deviasi
5960	10950	8448	8700	1231.538

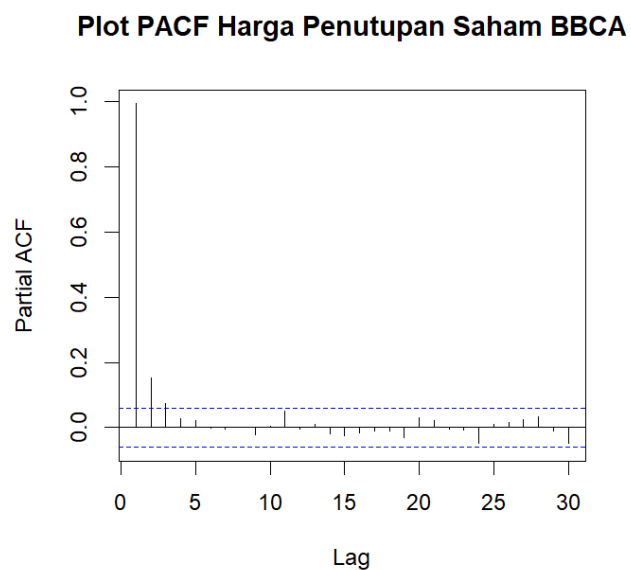
Secara kuantitatif, analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa harga saham BBKA selama periode tersebut memiliki nilai minimum sebesar Rp5.960 dan maksimum Rp10.950, dengan nilai rata-rata sebesar Rp8.448. Nilai median sebesar Rp8.700 menunjukkan distribusi data yang relatif seimbang. Kuartil pertama (Q1) dan ketiga (Q3) masing-masing adalah Rp7.475 dan Rp9.300, yang mencerminkan bahwa separuh data berada dalam rentang tersebut. Simpangan baku sebesar Rp1.231,54 mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi dalam pergerakan harga saham, mencerminkan volatilitas pasar yang cukup signifikan.

4.2 Uji Stasioneritas

Sebelum dilakukan pemodelan dengan pendekatan ARIMA, tahap awal yang penting adalah memeriksa apakah data harga penutupan saham BBKA bersifat stasioner. Berdasarkan hasil visualisasi deret waktu pada Gambar 2, terlihat adanya pola tren naik yang cukup jelas selama periode pengamatan, khususnya dari tahun 2021 hingga pertengahan 2024, sebelum akhirnya mengalami penurunan yang signifikan. Adanya tren ini menjadi indikasi awal bahwa data kemungkinan bersifat tidak stasioner. Stasioneritas sendiri merupakan syarat utama dalam pemodelan runtun waktu, agar parameter model dapat diestimasi secara valid dan hasil peramalan menjadi andal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian formal dan visual untuk memastikan apakah data sudah memenuhi karakteristik stasioner sebelum masuk ke tahap identifikasi dan estimasi model.



Gambar 3. Plot ACF Data Harga Penutupan Saham BBKA



Gambar 4. Plot PACF Data Harga Penutupan Saham BBKA

Visualisasi fungsi autokorelasi (ACF) dan autokorelasi parsial (PACF) pada Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa data belum bersifat stasioner. Grafik ACF memperlihatkan nilai autokorelasi yang sangat tinggi dan tidak menurun secara signifikan hingga lag ke-30, yang merupakan indikasi kuat adanya komponen tren dalam data. Sementara itu, grafik PACF menunjukkan *cut-off* pada

lag pertama, tetapi nilainya juga cukup besar di awal, memperkuat dugaan bahwa data mengandung unsur non-stasioner.

```
> adf.test(ts_bbca)

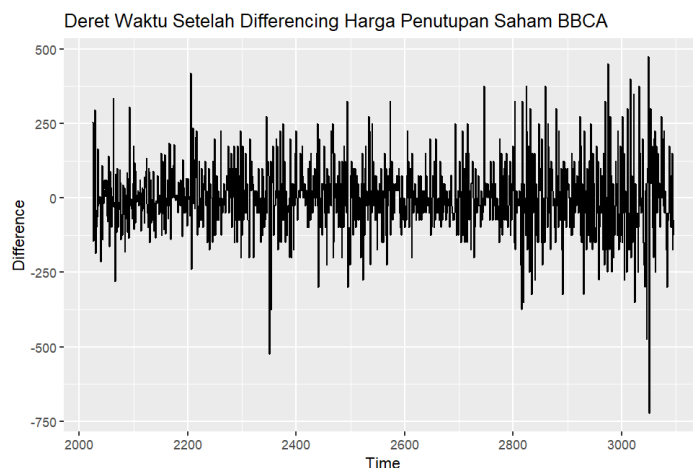
Augmented Dickey-Fuller Test

data: ts_bbca
Dickey-Fuller = -1.7041, Lag order = 10, p-value = 0.7036
alternative hypothesis: stationary
```

Gambar 5. Hasil ADF *Test* Data Harga Penutupan Saham BBKA

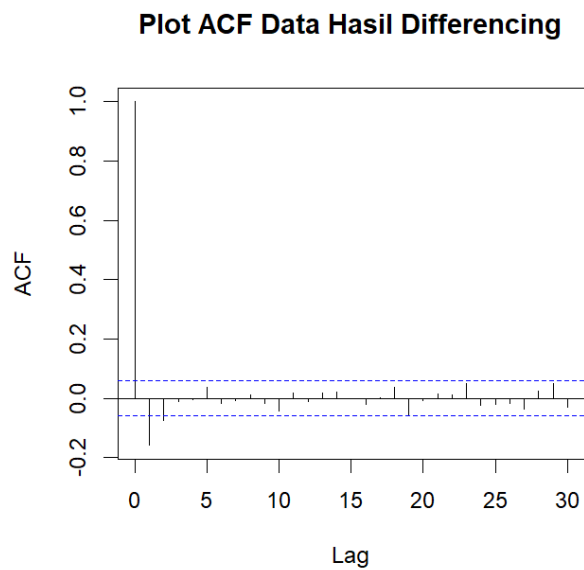
Selanjutnya, pengujian formal dilakukan menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik ADF sebesar -1.7041 dengan p-value sebesar 0.7036. Nilai p-value yang jauh di atas taraf signifikansi 0,05 mengindikasikan bahwa hipotesis nol (data mengandung akar unit atau tidak stasioner) tidak dapat ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data harga penutupan saham BBKA bersifat tidak stasioner pada level aslinya.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan proses transformasi melalui diferensiasi untuk menghilangkan tren dan menjadikan data stasioner sebelum melanjutkan ke tahap identifikasi dan estimasi model ARIMA.

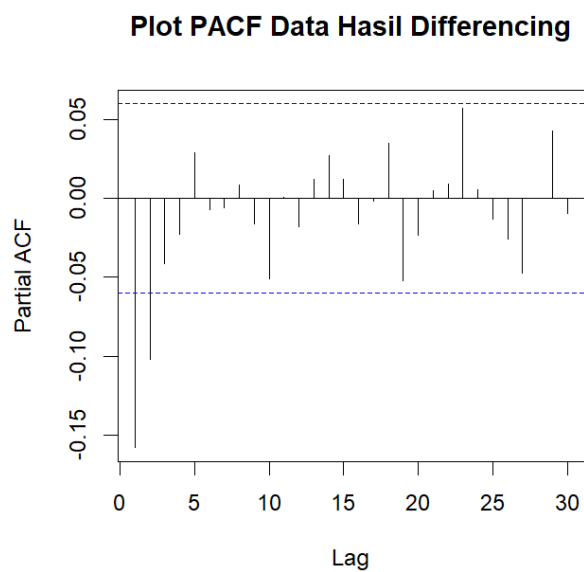


Gambar 6. Deret Waktu Setelah *Differencing* Harga Penutupan Saham BBKA

Setelah dilakukan diferensiasi pertama ($d = 1$), hasil deret waktu baru dianalisis untuk mengevaluasi apakah transformasi tersebut berhasil menjadikan data stasioner. Gambar 6 menunjukkan plot deret waktu dari data hasil differencing, di mana terlihat fluktuasi nilai data terlihat lebih stabil di sekitar garis nol tanpa pola tren yang jelas, mengindikasikan adanya potensi stasioneritas.



Gambar 7. Plot ACF Data Hasil Differencing



Gambar 8. Plot PACF Data Hasil Differencing

Selanjutnya, ACF dan PACF dari data hasil differencing ditampilkan pada Gambar 7 dan Gambar 8. Pada grafik ACF, nilai autokorelasi langsung menurun tajam setelah lag pertama dan sebagian besar berada dalam batas interval kepercayaan, yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi jangka panjang. Grafik PACF pun menunjukkan pola yang tidak terlalu dominan, dengan nilai yang cepat

melemah dan mayoritas bar berada dalam batas signifikansi. Pola ini secara visual mendukung bahwa data hasil differencing telah memenuhi asumsi stasioneritas.

```
> adf.test(ts_diff)

Augmented Dickey-Fuller Test

data: ts_diff
Dickey-Fuller = -10.677, Lag order = 10, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

warning message:
In adf.test(ts_diff) : p-value smaller than printed p-value
```

Gambar 9. Hasil ADF Test Data Hasil Differencing

Konfirmasi formal dilakukan dengan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hasil uji menunjukkan nilai statistik sebesar -10.677 dengan *p-value* sebesar 0.01. Karena nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis nol ditolak dan dapat disimpulkan bahwa data hasil *differencing* telah bersifat stasioner. Dengan demikian, nilai differencing sebesar $d = 1$ dianggap cukup, dan data siap untuk dianalisis lebih lanjut dalam proses identifikasi orde model ARIMA.

4.3 Identifikasi Model ARIMA

Setelah data harga penutupan saham BBKA berhasil dibuat stasioner melalui proses differencing pertama ($d = 1$), tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi orde dari model ARIMA, yaitu parameter p (*autoregressive*), d (*differencing*), dan q (*moving average*). Nilai $d = 1$ telah ditetapkan berdasarkan hasil uji stasioneritas sebelumnya, sehingga fokus dalam tahap ini adalah menentukan nilai yang optimal untuk parameter p dan q .

Penentuan nilai p dan q dilakukan dengan menganalisis pola pada grafik ACF dan PACF dari data hasil differencing (Gambar 7 dan Gambar 8). Secara umum, model MA(q) ditandai dengan ACF yang cut off setelah lag ke- q dan PACF yang tail off, sementara model AR(p) memiliki PACF yang cut off setelah lag ke- p dan ACF yang tail off. Apabila baik ACF maupun PACF menunjukkan pola tailing off, maka model ARMA(p, q) mungkin lebih sesuai.

Berdasarkan hasil analisis visual terhadap plot ACF dan PACF dari data hasil differencing pertama, beberapa kandidat model ARIMA yang layak dipertimbangkan dapat diidentifikasi. Plot ACF menunjukkan pola cut-off yang

cukup jelas pada lag ke-1, sementara nilai-nilai setelahnya cenderung berada dalam batas signifikansi. Sebaliknya, plot PACF memperlihatkan pola tailing off tanpa cut-off yang jelas, meskipun terdapat lonjakan kecil pada lag-lag awal. Kombinasi pola ini mengindikasikan bahwa model MA(1) menjadi kandidat kuat, sehingga model ARIMA(0,1,1) dapat dipertimbangkan sebagai model awal.

Namun, PACF pada lag pertama masih menunjukkan nilai signifikan, model ARIMA(1,1,0) juga relevan sebagai alternatif, yang mencerminkan keberadaan komponen autoregresif orde satu. Selain itu, pola tailing off yang muncul baik pada ACF maupun PACF juga membuka kemungkinan bahwa model campuran seperti ARIMA(1,1,1) dapat lebih tepat merepresentasikan dinamika data. Untuk mengantisipasi kompleksitas yang mungkin tidak tertangkap oleh model sederhana, model dengan orde lebih tinggi seperti ARIMA(0,1,2), ARIMA(2,1,1) dan ARIMA(1,1,2) juga akan diuji sebagai model pembanding.

Pemilihan akhir model terbaik akan ditentukan pada tahap estimasi dan evaluasi model berdasarkan kriteria statistik *Akaike Information Criterion* (AIC), *Bayesian Information Criterion* (BIC).

4.4 Estimasi Parameter

Setelah beberapa kandidat model ARIMA diidentifikasi pada tahap sebelumnya, proses selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter untuk masing-masing model. Estimasi dilakukan menggunakan fungsi `arima()` pada *software R*, yang menghitung parameter model berdasarkan pendekatan *Maximum Likelihood Estimation* (MLE). Model-model yang diuji mencakup ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,0), ARIMA(0,1,2), ARIMA(1,1,1), ARIMA(2,1,1), dan ARIMA(1,1,2). Hasil estimasi dari masing-masing model kemudian dibandingkan menggunakan kriteria pemilihan model *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Bayesian Information Criterion* (BIC), untuk menentukan model dengan keseimbangan terbaik antara keakuratan dan kompleksitas.

Tabel 2. Ringkasan Nilai AIC dan BIC dari Model Kandidat

Model	AIC	BIC
ARIMA(0,1,1)	13306.10	13316.06

ARIMA(1,1,0)	13312.25	13322.21
ARIMA(0,1,2)	13301.25	13316.18
ARIMA(1,1,1)	13301.87	13316.80
ARIMA(2,1,1)	13303.16	13323.07
ARIMA(1,1,2)	13303.22	13323.13

Tabel 2 di atas menyajikan ringkasan nilai AIC dan BIC dari seluruh model kandidat. Berdasarkan hasil tersebut, model ARIMA(0,1,2) menunjukkan nilai AIC terendah sebesar 13301,25 dan nilai BIC terkecil sebesar 13316,18, dibandingkan dengan model-model lain yang diuji. Perbedaan nilai ini, meskipun relatif kecil, menunjukkan bahwa ARIMA(0,1,2) memberikan keseimbangan terbaik antara ketepatan model dan kompleksitas parameter. Oleh karena itu, model ARIMA(0,1,2) dipilih sebagai model terbaik memodelkan harga penutupan saham BBKA.

Tabel 3. Estimasi Parameter Model ARIMA(0,1,2)

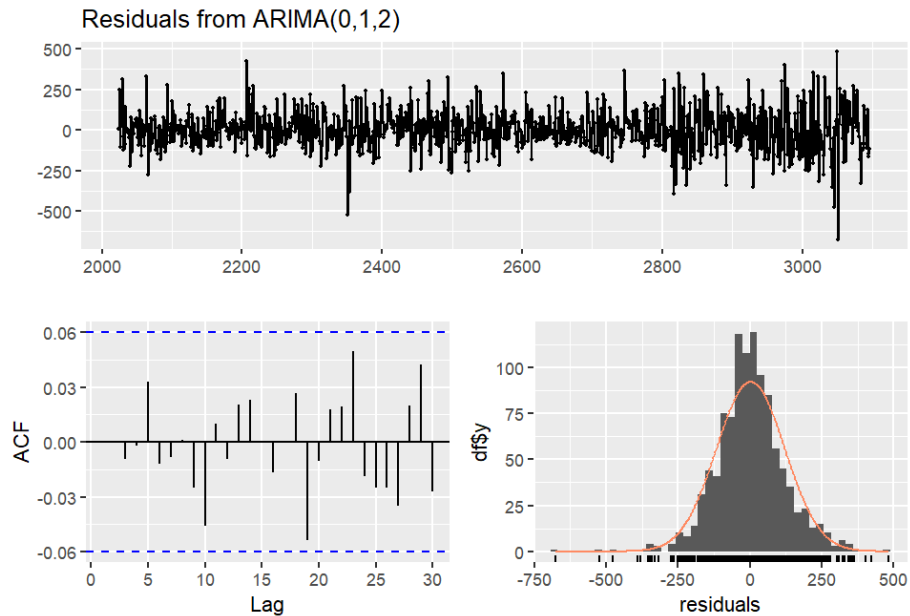
Parameter	Koefisien	<i>Standard Error</i>
MA(1)	-0.1792	0.0305
MA(2)	-0.0796	0.0303
σ^2 (Varians Residual)	14275	-

Setelah model terbaik ditentukan, parameter-parameter dari ARIMA(0,1,2) akan diestimasi. Estimasi parameter pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien MA(1) sebesar $-0,1792$ dan MA(2) sebesar $-0,0796$, masing-masing dengan standar error sebesar 0,0305 dan 0,0303. Kedua parameter ini signifikan secara statistik pada taraf 5%, yang berarti bahwa kesalahan prediksi pada dua periode sebelumnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai saat ini. Karena model ini tidak memiliki komponen autoregresif, maka struktur model sepenuhnya menggambarkan efek shock jangka pendek dalam data melalui mekanisme moving average. Nilai varian residual (σ^2) sebesar 14.275 juga menunjukkan stabilitas error model dalam kisaran yang wajar.

4.5 Diagnostik Model

Setelah model ARIMA(0,1,2) ditetapkan sebagai model terbaik, langkah selanjutnya adalah melakukan diagnostik untuk mengevaluasi kelayakan model.

Diagnostik model dilakukan dengan menganalisis residual, yaitu selisih antara nilai aktual dengan nilai yang diprediksi oleh model. Residual yang baik seharusnya bersifat acak (*white noise*), tidak menunjukkan pola tertentu, dan tidak mengandung autokorelasi.



Gambar 10. Diagnostik Residual dari Model ARIMA(0,1,2)

Gambar 10 di atas menyajikan plot residual dari model ARIMA(0,1,2), yang terdiri dari grafik deret waktu residual, ACF residual, serta histogram residual dengan *overlay* kurva normal. Dari grafik deret waktu residual di bagian atas, terlihat bahwa residual berfluktuasi secara acak di sekitar garis nol tanpa pola sistematis yang mencolok, yang menunjukkan tidak adanya tren atau siklus pada residual. Dapat dilihat juga pada grafik ACF residual hampir seluruh batang berada dalam batas signifikansi (*confidence bands*) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi signifikan pada residual. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa residual bersifat *white noise*.

Pada Gambar 10 juga terlihat bahwa histogram residual memperlihatkan bentuk distribusi yang mendekati normal dengan pola simetris dan puncak di tengah serta kurva normal *overlay* yang cukup sesuai dengan distribusi aktual residual. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual dapat diterima secara visual.

Selain analisis visual, uji formal Ljung-Box juga dilakukan untuk memastikan tidak adanya autokorelasi dalam residual. Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis nol bahwa tidak terdapat autokorelasi hingga lag tertentu.

Ljung-Box test data: Residuals from ARIMA(0,1,2) $Q^* = 4.4591$, $df = 8$, $p\text{-value} = 0.8135$ Model df: 2. Total lags used: 10
--

Gambar 11. Hasil Uji Ljung Box

Berdasarkan hasil pengujian dengan lag hingga 10, diperoleh nilai statistik Q^* sebesar 4,4591 dengan derajat kebebasan (df) = 8 dan nilai $p\text{-value}$ sebesar 0,8135. Karena $p\text{-value}$ jauh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. Artinya, tidak terdapat bukti adanya autokorelasi yang signifikan dalam residual model ARIMA(0,1,2). Dengan demikian, hasil ini memperkuat kesimpulan bahwa residual model bersifat acak dan memenuhi asumsi *white noise*. Secara keseluruhan, baik dari aspek visual maupun uji formal, model ARIMA(0,1,2) telah lolos uji diagnostik dan layak digunakan untuk keperluan peramalan.

4.6 Hasil Peramalan

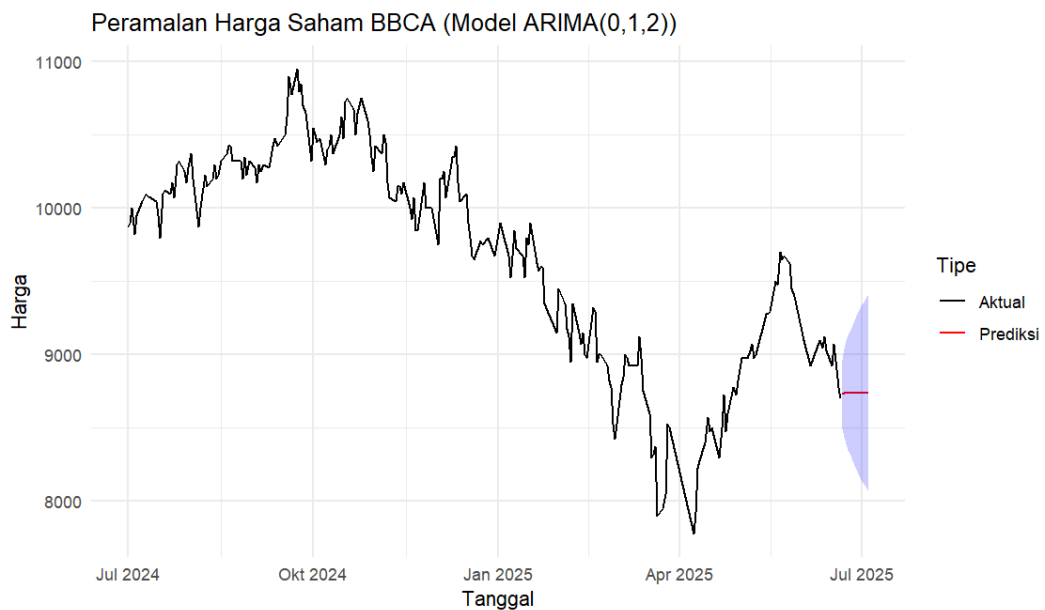
Setelah model ARIMA(0,1,2) dinyatakan lolos uji diagnostik, tahap selanjutnya adalah melakukan peramalan harga penutupan saham BBCA untuk periode 14 hari ke depan. Proses peramalan dilakukan berdasarkan hasil model yang telah terestimasi sebelumnya, dengan memanfaatkan fungsi `forecast()` pada *software* R.

Tabel 4. Hasil Peramalan Harga Saham BBCA Menggunakan Model ARIMA(0,1,2)

Tanggal	Prediksi (Rp)	Lower 95%	Upper 95%
2025-06-21	8.731,85	8.497,68	8.966,02
2025-06-22	8.740,90	8.437,95	9.043,84
2025-06-23	8.740,90	8.391,75	9.090,04
2025-06-24	8.740,90	8.350,99	9.130,80
2025-06-25	8.740,90	8.314,11	9.167,69

2025-06-26	8.740,90	8.280,16	9.201,63
2025-06-27	8.740,90	8.248,56	9.233,24
2025-06-28	8.740,90	8.218,86	9.262,94
2025-06-29	8.740,90	8.190,76	9.291,03
2025-06-30	8.740,90	8.164,03	9.317,76
2025-07-01	8.740,90	8.138,49	9.343,31
2025-07-02	8.740,90	8.113,98	9.367,81
2025-07-03	8.740,90	8.090,40	9.391,39
2025-07-04	8.740,90	8.067,64	9.414,15

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa model ARIMA(0,1,2) memprediksi harga saham BBKA akan berada pada kisaran sekitar Rp8.740 selama 14 hari ke depan. Meskipun nilai prediksi titik cenderung stabil, interval kepercayaan 95% yang menyertainya menunjukkan adanya ketidakpastian yang meningkat secara perlahan seiring bertambahnya waktu. Hal ini merupakan karakteristik umum dari model ARIMA, yang cenderung memberikan peramalan konservatif tanpa fluktuasi tajam kecuali terdapat pola yang sangat kuat dalam data historis.



Gambar 12. Hasil Peramalan Harga Saham BBKA Menggunakan Model ARIMA(0,1,2)

Visualisasi hasil peramalan ditunjukkan pada Gambar 12. Grafik tersebut menggabungkan data aktual harga saham BBKA sejak Juli 2024 dengan prediksi

yang dimulai pada 21 Juni 2025. Garis hitam menunjukkan data aktual, sedangkan garis merah merepresentasikan nilai prediksi. Sementara itu, pita berwarna biru menggambarkan batas bawah dan atas dari interval kepercayaan 95%. Dari grafik terlihat bahwa model memproyeksikan harga saham akan cenderung mendatar, dengan ketidakpastian yang meningkat, yang ditunjukkan oleh semakin lebarnya area bayangan seiring bertambahnya waktu prediksi. Pola ini mengindikasikan bahwa model menangkap dinamika jangka pendek dengan baik, namun tetap memberikan ruang bagi variabilitas harga yang lebih besar pada jangka menengah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, model ARIMA mampu memodelkan dan meramalkan pergerakan harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan cukup efektif. Setelah dilakukan uji stasioneritas, data harga penutupan saham BBCA memerlukan satu kali proses *differencing* untuk mencapai kondisi stasioner. Melalui analisis fungsi ACF dan PACF, beberapa model kandidat berhasil diidentifikasi dan dibandingkan berdasarkan nilai AIC dan BIC.

Dari hasil estimasi, model ARIMA(0,1,2) dipilih sebagai model terbaik, yang ditunjukkan oleh nilai AIC dan BIC terendah. Uji diagnostik terhadap residual model menunjukkan bahwa residual tidak memiliki pola autokorelasi, bersifat acak (*white noise*), dan mendekati distribusi normal, sehingga model dapat dikatakan valid secara statistik. Hasil peramalan untuk 14 hari ke depan menunjukkan bahwa harga saham BBCA diprediksi stabil di kisaran Rp8.740, dengan rentang interval kepercayaan yang cenderung melebar, mengindikasikan meningkatnya ketidakpastian dalam jangka waktu lebih panjang.

5.2 Saran

Meskipun model ARIMA cukup efektif dalam memodelkan pergerakan harga saham jangka pendek, perlu diingat bahwa model ini bersifat univariat dan hanya

mempertimbangkan pola historis. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan integrasi dengan faktor eksternal seperti berita ekonomi, sentimen pasar, atau indikator teknikal lainnya untuk hasil prediksi yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi penggunaan model hybrid atau machine learning untuk membandingkan kinerja model dengan pendekatan ARIMA. Untuk keperluan investasi, hasil peramalan sebaiknya digunakan sebagai referensi tambahan dan tidak dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, M., & Dani, A. T. (2021). Peramalan Data Runtun Waktu menggunakan Model Hybrid Time Series Regression – Autoregressive Integrated Moving Average. *Jurnal Siger Matematika*, 2(1), 1-12.
- Cryer, J. D., & Chan, K.-S. (2008). *Time Series Analysis With Applications in R*. Iowa City: Springer.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of Economics, Ninth Edition*. Cengage.
- Nasution, A. (2019). METODE WEIGHTED MOVING AVERAGE DALAM M-FORECASTING. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)*, 1(2), 119-124.
- Putri, S. R., & Junaedi, L. (2022). Penerapan Metode Peramalan Autoregressive Integrated Moving Average Pada Sistem Informasi Pengendalian Persediaan Bahan Baku (Studi Kasus: Toko Kue Onde- Onde Surabaya). *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis (JIKB)*, XIII(1), 164-173.
- Rahmayani, D., Ispriyanti, D., & Mukid, M. A. (2015). Peramalan Harga Saham Dengan Metode Exponential Smooth Transition Autoregressive (Estar)(Studi Kasus Pada Harga Saham Mingguan PT United Tractors). *Jurnal Gaussian*, 4(2), 257-266.
- Sadewa, M. A., Gubu, L., & Pimpi, L. (2024). Peramalan Harga Saham PT. Bank Central Asia, Tbk Menggunakan Metode ARIMA. *Jurnal Derivat*, 11(2), 54-63.
- Soebrati, N. W., Rahmiyati, N., & Ratnawati, T. (2019). MODEL PEMERINGKATAN RISK DAN RETURN SAHAM BLUE CHIP YANG TERDAFTAR PADA LQ 45 BURSA EFEK INDONESIA. *JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 857-868.
- Wulandari, R. D., Nurmalitasari, & Permatasari, H. (2024). PREDIKSI HARGA SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA). *Infotech: Journal of Technology Information*, 10(2), 173-178.

Yunita, T. (2019). Peramalan Jumlah Penggunaan Kuota Internet Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). *JOMTA: Journal of Mathematics: Theory and Applications*, 1(2), 16-22.

Lampiran

Syntax R:

```
library(forecast)
library(tseries)
library(ggplot2)
library(dplyr)

# Membaca data
data <- read.csv("Data Historis BBKA.csv", colClasses =
"character")
data$Terakhir <- as.numeric(gsub(",", ".", gsub("\\.", "",
data$Terakhir)))

# Mengubah data menjadi tanggal
data$Tanggal <- as.Date(data$Tanggal, format = "%d/%m/%Y")
data <- data[order(data$Tanggal), ]
head(data)
tail(data)

# Buat objek time series
ts_bbca <- ts(data$Terakhir, start =
c(as.numeric(format(min(data$Tanggal), "%Y")),
as.numeric(format(min(data$Tanggal), "%j"))), frequency =
1)
summary(ts_bbca)

# Plot deret waktu
plot_df <- data.frame(Tanggal = data$Tanggal, Harga =
data$Terakhir)
ggplot(plot_df, aes(x = Tanggal, y = Harga)) +
  geom_line(color = "#2C3E50", size = 1) +
  ggtitle("Pergerakan Harga Penutupan Saham BBKA") +
  xlab("Tanggal") +
  ylab("Harga Penutupan (Rp)") +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold",
size = 15),
    axis.title.x = element_text(face = "bold"),
    axis.title.y = element_text(face = "bold"),
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)
  )

# Uji stasioneritas
acf(ts_bbca, main = "Plot ACF Harga Penutupan Saham BBKA")
pacf(ts_bbca, main = "Plot PACF Harga Penutupan Saham BBKA")
adf.test(ts_bbca)
# Data belum stasioner maka diperlukan differencing

# Differencing 1 kali lalu uji stasioneritas lagi
```

```

ts_diff <- diff(ts_bbca)
autoplot(ts_diff) + ggtitle("Deret Waktu Setelah
Differencing Harga Penutupan Saham BBCA") +
ylab("Difference")

acf(ts_diff, main = "Plot ACF Data Hasil Differencing")
pacf(ts_diff, main = "Plot PACF Data Hasil Differencing")
adf.test(ts_diff)
# Data stasioner setelah differencing 1 kali

# Kandidat model ARIMA
model011 <- Arima(ts_bbca, order = c(0,1,1))
model110 <- Arima(ts_bbca, order = c(1,1,0))
model012 <- Arima(ts_bbca, order = c(0,1,2))
model111 <- Arima(ts_bbca, order = c(1,1,1))
model211 <- Arima(ts_bbca, order = c(2,1,1))
model112 <- Arima(ts_bbca, order = c(1,1,2))

summary(model011)
summary(model110)
summary(model012)
summary(model111)
summary(model211)
summary(model112)

# Diagnostik model
checkresiduals(model012, plot = T)

# Forecasting 14 hari ke depan
forecast_bbca <- forecast(model012, h = 14)
autoplot(forecast_bbca) + ggtitle("Forecast Harga BBCA") +
ylab("Harga")

```